

14

ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ (I) ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

14.1 Ορισμός εμβαδού

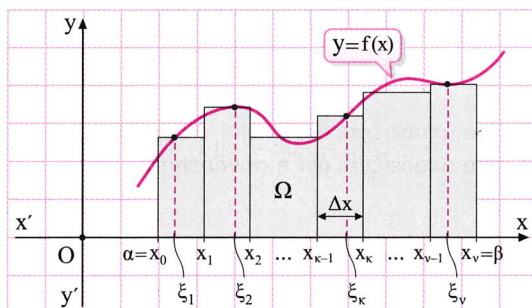
Αν f είναι μια συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα $[a, \beta]$, με $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$, πώς ορίζεται το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = a$ και $x = \beta$;

Απάντηση

Έστω f μια συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα $[a, \beta]$, με $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$, και Ω το χωρίο που ορίζεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες:

$$x = a \quad \text{και} \quad x = \beta$$

Για να ορίσουμε το εμβαδόν του χωρίου Ω , εργαζόμαστε ως εξής:



- Χωρίζουμε το διάστημα $[a, \beta]$ σε v

ισομήκη υποδιαστήματα, μήκους $\Delta x = \frac{\beta - a}{v}$ το καθένα, παίρνοντας τα σημεία:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_v = \beta$$

- Σε καθένα από τα υποδιαστήματα $[x_{k-1}, x_k]$, με $k \in \{1, 2, \dots, v\}$, επιλέγουμε τυχαία ένα ενδιάμεσο σημείο ξ_k , με $k \in \{1, 2, \dots, v\}$, και σχηματίζουμε ορθογώνια που έχουν βάση Δx και ύψος $f(\xi_k)$ με $k \in \{1, 2, \dots, v\}$.
- Το άθροισμα των εμβαδών των παραπάνω ορθογωνίων είναι:

$$S_v = f(\xi_1)\Delta x + f(\xi_2)\Delta x + \dots + f(\xi_v)\Delta x = (f(\xi_1) + f(\xi_2) + \dots + f(\xi_v))\Delta x$$

- Υπολογίζουμε το $\lim_{v \rightarrow +\infty} S_v$.

Αποδεικνύεται ότι το $\lim_{v \rightarrow +\infty} S_v$ υπάρχει, είναι πραγματικός αριθμός και είναι ανεξάρτητο από την επιλογή των σημείων ξ_k με $k \in \{1, 2, \dots, v\}$. Το όριο $\lim_{v \rightarrow +\infty} S_v$ ονομάζεται **εμβαδόν** του επιπέδου χωρίου Ω και συμβολίζεται με $E(\Omega)$, ενώ είναι φανερό ότι ισχύει $E(\Omega) \geq 0$.

14.2 Η έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος

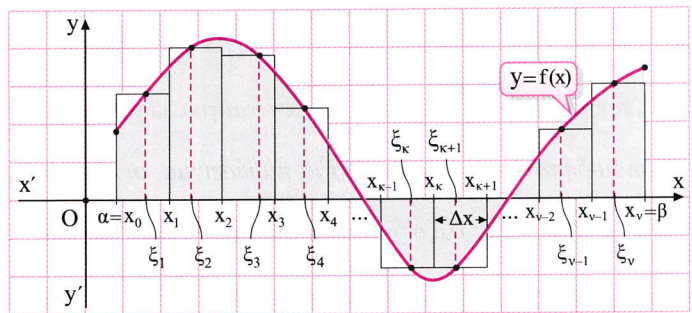
Έστω $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνεχής συνάρτηση. Τι ονομάζουμε ορισμένο ολοκλήρωμα της f από το a στο β ;

Απάντηση

Θεωρούμε μια συνεχή συνάρτηση:

$$f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$$

της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Χωρίζουμε το διάστημα $[a, \beta]$ σε v ισομήκη υποδιαστή-



ματα, μήκους $\Delta x = \frac{\beta - a}{v}$ το καθένα, χρησιμοποιώντας τα σημεία:

$$x_0 = a, \quad x_1 = a + \Delta x, \quad x_2 = x_1 + \Delta x, \quad \dots, \quad x_v = \beta$$

Σε καθένα από τα υποδιαστήματα $[x_{k-1}, x_k]$, με $k \in \{1, 2, \dots, v\}$, επιλέγουμε αυθαίρετα ένα ενδιάμεσο σημείο ξ_k με $k \in \{1, 2, \dots, v\}$. Σχηματίζουμε το παρακάτω άθροισμα:

$$S_v = f(\xi_1)\Delta x + f(\xi_2)\Delta x + \dots + f(\xi_k)\Delta x + \dots + f(\xi_v)\Delta x$$

το οποίο ονομάζεται **άθροισμα Riemann** και συμβολίζεται σύντομα ως εξής:

$$S_v = \sum_{k=1}^v f(\xi_k)\Delta x$$

Αποδεικνύεται ότι:

«Το όριο του αθροίσματος S_v για $v \rightarrow +\infty$, δηλαδή το:

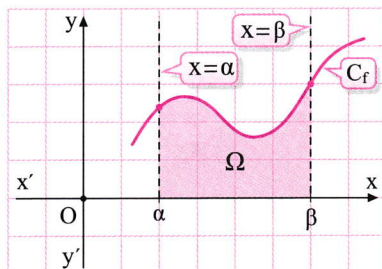
$$\lim_{v \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^v f(\xi_k)\Delta x \right)$$

υπάρχει, είναι πραγματικός αριθμός και είναι ανεξάρτητο από την επιλογή των ενδιάμεσων σημείων ξ_k με $k \in \{1, 2, \dots, v\}$.»

Το προηγούμενο όριο ονομάζεται **ορισμένο ολοκλήρωμα** της συνεχούς συνάρτησης f από το a στο β , συμβολίζεται με $\int_a^\beta f(x) dx$ και διαβάζεται «ολοκλήρωμα της f από το a στο β ». Δηλαδή είναι:

$$\int_a^\beta f(x) dx = \lim_{v \rightarrow +\infty} \left[\sum_{k=1}^v f(\xi_k) \Delta x \right]$$

1. Οι αριθμοί a και β ονομάζονται **όρια** της ολοκλήρωσης.
2. Ένα ορισμένο ολοκλήρωμα $\int_a^\beta f(x) dx$ είναι πραγματικός αριθμός.
3. Στην έκφραση $\int_a^\beta f(x) dx$, το x είναι μια μεταβλητή και μπορεί να αντικατασταθεί με οποιοδήποτε άλλο γράμμα. Για παράδειγμα, οι εκφράσεις $\int_a^\beta f(x) dx$, $\int_a^\beta f(y) dy$ και $\int_a^\beta f(t) dt$ συμβολίζουν το ίδιο ορισμένο ολοκλήρωμα.
4. Αν $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$, τότε το ολοκλήρωμα $\int_a^\beta f(x) dx$ δίνει το εμβαδόν $E(\Omega)$ του χωρίου Ω που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα x' και τις ευθείες $x = a$ και $x = \beta$.
5. Ο ορισμός του ορισμένου ολοκληρώματος επεκτείνεται και για τις περιπτώσεις που είναι $a > \beta$ ή $a = \beta$ ως εξής:



- $\int_a^\beta f(x) dx = - \int_\beta^a f(x) dx$
- $\int_a^a f(x) dx = 0$

14.3 Ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος

Αποδεικνύεται ότι ισχύουν τα παρακάτω θεωρήματα:

Θεώρημα 1

Έστω f και g **συνεχείς** συναρτήσεις στο $[a, \beta]$ και $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Τότε ισχύουν:

- $\int_a^\beta \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^\beta f(x) dx$
- $\int_a^\beta (f(x) + g(x)) dx = \int_a^\beta f(x) dx + \int_a^\beta g(x) dx$
- $\int_a^\beta (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int_a^\beta f(x) dx + \mu \int_a^\beta g(x) dx$

Θεώρημα 2

Αν η συνάρτηση f είναι **συνεχής** σε διάστημα Δ και $a, \beta, \gamma \in \Delta$, τότε ισχύει:

$$\int_a^\beta f(x) dx = \int_a^\gamma f(x) dx + \int_\gamma^\beta f(x) dx$$

Γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος 2

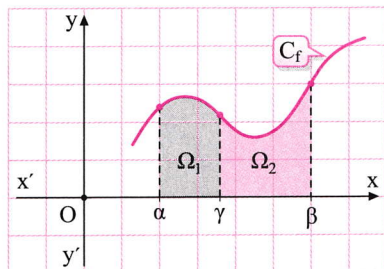
- Αν $f(x) \geq 0$ και $a < \gamma < \beta$, τότε το θεώρημα 2 δηλώνει ότι:

$$E(\Omega) = E(\Omega_1) + E(\Omega_2)$$

αφού είναι:

$$E(\Omega_1) = \int_a^\gamma f(x) dx, \quad E(\Omega_2) = \int_\gamma^\beta f(x) dx$$

$$\text{και } E(\Omega) = \int_a^\beta f(x) dx$$



- Το θεώρημα 2 ισχύει για τυχαία $a, \beta, \gamma \in \Delta$ και όχι απαραίτητα για τέτοια, ώστε $a < \gamma < \beta$.

Εφαρμογή

Δίνονται συνεχείς συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$\int_1^2 f(x) dx = 4, \quad \int_1^4 f(x) dx = 9, \quad \int_4^5 f(x) dx = 2 \quad \text{και} \quad \int_2^5 g(x) dx = 6$$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_4^1 f(x) dx$

β) $\int_1^5 f(x) dx$

γ) $\int_2^4 f(x) dx$

δ) $\int_2^5 (3f(x) - 2g(x)) dx$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\int_4^1 f(x) dx = - \int_1^4 f(x) dx = -9$$

β) Έχουμε:

$$\int_1^5 f(x) dx = \int_1^4 f(x) dx + \int_4^5 f(x) dx = 9 + 2 = 11$$

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_2^4 f(x) dx &= \int_2^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx = \\ &= - \int_1^2 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx = -4 + 9 = 5 \end{aligned}$$

δ) Θα υπολογίσουμε αρχικά το $\int_2^5 f(x) dx$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_2^5 f(x) dx &= \int_2^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx + \int_4^5 f(x) dx = \\ &= - \int_1^2 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx + \int_4^5 f(x) dx = -4 + 9 + 2 = 7 \end{aligned}$$

Επομένως είναι:

$$\begin{aligned} \int_2^5 (3f(x) - 2g(x)) dx &= 3 \int_2^5 f(x) dx - 2 \int_2^5 g(x) dx = \\ &= 3 \cdot 7 - 2 \cdot 6 = 21 - 12 = 9 \end{aligned}$$

14.4 Η συνάρτηση $F(x) = \int_a^x f(t) dt$

Το θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού

$$\text{Η συνάρτηση } F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ και $a \in \Delta$. Το ολοκλήρωμα $\int_a^x f(t) dt$ εκφράζει τη συνάρτηση F , η οποία έχει πεδίο ορισμού το Δ και αντιστοιχίζει κάθε τιμή του $x \in \Delta$ στο ορισμένο ολοκλήρωμα $\int_a^x f(t) dt$. Για τη συνάρτηση $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ισχύει το επόμενο θεώρημα:

Θεώρημα

Αν f είναι μια συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα Δ και a είναι ένα σημείο του Δ , τότε η συνάρτηση:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in \Delta$$

είναι μια παράγουσα της f στο Δ . Δηλαδή ισχύει:

$$F'(x) = \left(\int_a^x f(t) dt \right)' = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \Delta$$

Θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού

Έστω f μια συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα $[a, \beta]$. Αν G είναι μια παράγουσα της f στο $[a, \beta]$, τότε:

$$\int_a^\beta f(t) dt = G(\beta) - G(a)$$

Απόδειξη

Η συνάρτηση $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ είναι μια παράγουσα της f στο $[a, \beta]$. Επειδή και η G είναι μια παράγουσα της f στο $[a, \beta]$, θα υπάρχει $c \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε:

$$G(x) = F(x) + c \tag{1}$$

Από τη σχέση (1) για $x = a$ έχουμε:

$$G(a) = F(a) + c \Leftrightarrow G(a) = \int_a^a f(t) dt + c \Leftrightarrow c = G(a)$$

Επομένως η σχέση (1) γίνεται:

$$G(x) = F(x) + G(a)$$

Από την παραπάνω σχέση για $x = \beta$ έχουμε:

$$G(\beta) = F(\beta) + G(a) \Leftrightarrow G(\beta) = \int_a^\beta f(t) dt + G(a) \Leftrightarrow \int_a^\beta f(t) dt = G(\beta) - G(a)$$

Για πρακτικούς λόγους χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό:

$$G(\beta) - G(a) = [G(x)]_a^\beta$$

Εφαρμογή - Υπολογισμός απλών ορισμένων ολοκληρωμάτων

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^1 (x-1)^2(3x+2) dx$

β) $\int_1^4 (\sin(\pi x) + \sqrt{x}) dx$

γ) $\int_0^\pi \frac{e^x + \sin x}{e^x + \eta \mu x} dx$

δ) $\int_0^1 \frac{2x - x^2}{e^x} dx$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_0^1 (x-1)^2(3x+2) dx &= \int_0^1 (x^2 - 2x + 1)(3x+2) dx = \\ &= \int_0^1 (3x^3 + 2x^2 - 6x^2 - 4x + 3x + 2) dx = \int_0^1 (3x^3 - 4x^2 - x + 2) dx = \\ &= \left[\frac{3x^4}{4} - \frac{4x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^1 = \frac{3}{4} - \frac{4}{3} - \frac{1}{2} + 2 - 0 = \frac{11}{12} \end{aligned}$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_1^4 (\sin(\pi x) + \sqrt{x}) dx &= \int_1^4 (\sin(\pi x) + x^{\frac{1}{2}}) dx = \\ &= \left[\frac{\eta \mu(\pi x)}{\pi} + \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_1^4 = \left[\frac{\eta \mu(\pi x)}{\pi} + \frac{2\sqrt{x^3}}{3} \right]_1^4 = \end{aligned}$$

$$= \frac{\eta\mu 4\pi}{\pi} + \frac{2\sqrt{4^3}}{3} - \left(\frac{\eta\mu\pi}{\pi} + \frac{2\sqrt{1}}{3} \right) = \frac{16}{3} - \frac{2}{3} = \frac{14}{3}$$

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{e^x + \sigma\upsilon\nu x}{e^x + \eta\mu x} dx &= \int_0^\pi \frac{(e^x + \eta\mu x)'}{e^x + \eta\mu x} dx = [\ln|e^x + \eta\mu x|]_0^\pi = \\ &= \ln(e^\pi + \eta\mu\pi) - \ln(e^0 + \eta\mu 0) = \ln e^\pi - \ln 1 = \pi - 0 = \pi \end{aligned}$$

δ) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2x - x^2}{e^x} dx &= \int_0^1 \frac{2xe^x - x^2e^x}{e^{2x}} dx = \\ &= \int_0^1 \frac{(x^2)'e^x - x^2(e^x)'}{(e^x)^2} dx = \left[\frac{x^2}{e^x} \right]_0^1 = \frac{1}{e} - \frac{0}{e^0} = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

14.5 Ορισμένο ολοκλήρωμα συνάρτησης πολλαπλού τύπου

Όταν έχουμε μια συνάρτηση της μορφής:

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x), & \text{αν } x \leq x_0 \\ f_2(x), & \text{αν } x > x_0 \end{cases}$$

τότε για να υπολογίσουμε ένα ολοκλήρωμα $\int_a^\beta f(x) dx$, με $a < x_0 < \beta$, εργαζόμαστε ως εξής:

- Εξετάζουμε αν η f είναι συνεχής στο x_0 . Για να έχει νόημα το $\int_a^\beta f(x) dx$, πρέπει η f να είναι συνεχής στο $[a, \beta]$, άρα και στο x_0 .
- Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_a^\beta f(x) dx &= \int_a^{x_0} f(x) dx + \int_{x_0}^\beta f(x) dx = \\ &= \int_a^{x_0} f_1(x) dx + \int_{x_0}^\beta f_2(x) dx = \dots \end{aligned}$$

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 + 1, & \text{αν } x \leq 0 \\ \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής.

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_{-1}^{\pi} f(x) dx$.

Λύση

α) Είναι $f(0) = 3 \cdot 0^2 + 1 = 1$.

Επίσης έχουμε:

- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (3x^2 + 1) = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x) = \eta\mu 0 + \sigma\upsilon\nu 0 = 1$

Άρα είναι $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

Επομένως ισχύει ότι:

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$

άρα η f είναι συνεχής στο 1. Επίσης η f είναι συνεχής σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, 0)$ και $(0, +\infty)$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων. Επομένως η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$.

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{\pi} f(x) dx &= \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^{\pi} f(x) dx = \\ &= \int_{-1}^0 (3x^2 + 1) dx + \int_0^{\pi} (\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x) dx = \\ &= [x^3 + x]_{-1}^0 + [-\sigma\upsilon\nu x + \eta\mu x]_0^{\pi} = \\ &= 0^3 + 0 - (-1 - 1) + (-\sigma\upsilon\nu\pi + \eta\mu\pi) - (-\sigma\upsilon\nu 0 + \eta\mu 0) = \\ &= 2 + 1 + 1 = 4 \end{aligned}$$

14.6 Ορισμένο ολοκλήρωμα συνάρτησης με απόλυτη τιμή

Για να υπολογίσουμε το ορισμένο ολοκλήρωμα μιας συνάρτησης f που περιέχει **απόλυτη τιμή**, πρέπει πρώτα να γράψουμε τον τύπο της f χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής. Τότε η f γίνεται **πολλαπλού τύπου** και για να υπολογίσουμε το ορισμένο ολοκλήρωμα εργαζόμαστε όπως στο προηγούμενο θέμα.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_{-1}^2 (3x^2 - 2|x - 1|) dx$.

Λύση

Θα γράψουμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = 3x^2 - 2|x - 1|$$

χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.

- Αν $x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$, τότε είναι:

$$f(x) = 3x^2 - 2(x - 1) = 3x^2 - 2x + 2$$

- Αν $x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < 1$, τότε είναι:

$$f(x) = 3x^2 + 2(x - 1) = 3x^2 + 2x - 2$$

Επομένως είναι:

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 + 2x - 2, & \text{αν } x < 1 \\ 3x^2 - 2x + 2, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

Δεν χρειάζεται να εξετάσουμε αν η f είναι συνεχής, διότι η f , από την αρχική της μορφή $f(x) = 3x^2 - 2|x - 1|$, είναι συνεχής ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων. Το ζητούμενο ολοκλήρωμα γίνεται:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 f(x) dx &= \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx = \\ &= \int_{-1}^1 (3x^2 + 2x - 2) dx + \int_1^2 (3x^2 - 2x + 2) dx = \\ &= [x^3 + x^2 - 2x]_{-1}^1 + [x^3 - x^2 + 2x]_1^2 = \\ &= (1 + 1 - 2) - (-1 + 1 + 2) + (8 - 4 + 4) - (1 - 1 + 2) = \\ &= 0 - 2 + 8 - 2 = 4 \end{aligned}$$

14.7 Ολοκληρώματα ρητών συναρτήσεων

1η περίπτωση: Ανάλυση σε άθροισμα απλών κλασμάτων

Εστω ότι έχουμε ένα ολοκλήρωμα της μορφής:

$$\int_a^b \frac{P(x)}{Q(x)} dx$$

όπου $P(x)$ και $Q(x)$ είναι πολυώνυμα τέτοια, ώστε:

- ο βαθμός του $P(x)$ είναι **μικρότερος** από τον βαθμό του $Q(x)$,
- το $Q(x)$ αναλύεται σε **γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων, διαφορετικών μεταξύ τους**, δηλαδή είναι:

$$Q(x) = \alpha(x - \rho_1)(x - \rho_2) \cdot \dots \cdot (x - \rho_v)$$

με $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_v$ διαφορετικά μεταξύ τους.

Για να υπολογίσουμε ολοκληρώματα της παραπάνω μορφής, εργαζόμαστε ως εξής:

- Το κλάσμα $\frac{P(x)}{Q(x)}$ αναλύεται σε άθροισμα απλών κλασμάτων. Δηλαδή υπάρχουν $A_1, A_2, \dots, A_v \in \mathbb{R}$, ώστε:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - \rho_1} + \frac{A_2}{x - \rho_2} + \dots + \frac{A_v}{x - \rho_v}$$

- Κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών στην παραπάνω ισότητα, εκτελούμε τις πράξεις και καταλήγουμε σε μια ισότητα δύο πολωνύμων.
- Εξισώνουμε τους συντελεστές των ομοβάθμιων όρων των παραπάνω πολωνύμων και προκύπτει ένα σύστημα με αγνώστους τα $A_1, A_2, \dots, A_v$, τα οποία και υπολογίζουμε.
- Το ζητούμενο ολοκλήρωμα γίνεται:

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{P(x)}{Q(x)} dx &= \int_a^b \left(\frac{A_1}{x - \rho_1} + \frac{A_2}{x - \rho_2} + \dots + \frac{A_v}{x - \rho_v} \right) dx = \\ &= [A_1 \cdot \ln|x - \rho_1| + A_2 \cdot \ln|x - \rho_2| + \dots + A_v \cdot \ln|x - \rho_v|]_a^b \end{aligned}$$

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$\int_0^1 \frac{x - 11}{x^2 - 2x - 3} dx$$

Λύση

Ισχύει ότι $x^2 - 2x - 3 = (x + 1)(x - 3)$. Άρα υπάρχουν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{-1, 3\}$ να ισχύει:

$$\frac{x - 11}{(x + 1)(x - 3)} = \frac{\alpha}{x + 1} + \frac{\beta}{x - 3} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x - 11 = \alpha(x - 3) + \beta(x + 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x - 11 = \alpha x - 3\alpha + \beta x + \beta \Leftrightarrow x - 11 = (\alpha + \beta)x + \beta - 3\alpha \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ \beta - 3\alpha = -11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 3 \\ \beta = -2 \end{cases}$$

Επομένως ισχύει ότι:

$$\frac{x - 11}{x^2 - 2x - 3} = \frac{3}{x + 1} - \frac{2}{x - 3}$$

και το ζητούμενο ολοκλήρωμα γίνεται:

$$\int_0^1 \frac{x - 11}{x^2 - 2x - 3} dx = \int_0^1 \left(\frac{3}{x + 1} - \frac{2}{x - 3} \right) dx =$$

$$= [3\ln|x + 1| - 2\ln|x - 3|]_0^1 = 3\ln 2 - 2\ln 2 - (3\ln 1 - 2\ln 3) = \ln 2 + 2\ln 3 = \ln 18$$

14.8 Ολοκληρώματα ρητών συναρτήσεων

2η περίπτωση: Διαίρεση πολυωνύμων

Έστω ότι έχουμε ένα ολοκλήρωμα της μορφής:

$$\int_a^b \frac{P(x)}{Q(x)} dx$$

όπου $P(x)$ και $Q(x)$ είναι πολυώνυμα τέτοια, ώστε:

- ο βαθμός του $P(x)$ είναι **μεγαλύτερος** ή **ίσος** του βαθμού του $Q(x)$,
- το $Q(x)$ αναλύεται σε γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων, διαφορετικών μεταξύ τους.

Για να υπολογίσουμε ολοκληρώματα αυτής της μορφής, εργαζόμαστε ως εξής:

- Εκτελούμε τη διαίρεση $P(x) : Q(x)$ και γράφουμε την ταυτότητά της:

$$P(x) = Q(x) \cdot \pi(x) + \upsilon(x)$$

- Το ζητούμενο ολοκλήρωμα γίνεται:

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{P(x)}{Q(x)} dx &= \int_a^b \frac{Q(x) \cdot \pi(x) + v(x)}{Q(x)} dx = \int_a^b \left(\pi(x) + \frac{v(x)}{Q(x)} \right) dx = \\ &= \int_a^b \pi(x) dx + \int_a^b \frac{v(x)}{Q(x)} dx\end{aligned}$$

- Το $\int_a^b \frac{v(x)}{Q(x)} dx$ υπολογίζεται αναλύοντας το κλάσμα $\frac{v(x)}{Q(x)}$ σε άθροισμα απλών κλασμάτων, όπως έχει περιγραφεί στην προηγούμενη εφαρμογή.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_{-1}^0 \frac{x^3 + x^2 - 7x + 3}{x^2 - 3x + 2} dx$

β) $\int_1^2 \frac{6x + 5}{3x - 2} dx$

γ) $\int_2^3 \frac{x + 3}{x - 1} dx$

Λύση

α) Εκτελούμε τη διαίρεση:

$$\begin{array}{r|l} x^3 + x^2 - 7x + 3 & x^2 - 3x + 2 \\ -x^3 + 3x^2 - 2x & \\ \hline 4x^2 - 9x + 3 & \\ -4x^2 + 12x - 8 & \\ \hline 3x - 5 & \end{array}$$

Η ταυτότητα της διαίρεσης είναι:

$$x^3 + x^2 - 7x + 3 = (x^2 - 3x + 2)(x + 4) + 3x - 5$$

Επομένως για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{1, 2\}$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned}\frac{x^3 + x^2 - 7x + 3}{x^2 - 3x + 2} &= \frac{(x^2 - 3x + 2)(x + 4) + 3x - 5}{x^2 - 3x + 2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{x^3 + x^2 - 7x + 3}{x^2 - 3x + 2} = x + 4 + \frac{3x - 5}{x^2 - 3x + 2}\end{aligned}\quad (1)$$

Θα αναλύσουμε το κλάσμα $\frac{3x-5}{x^2-3x+2} = \frac{3x-5}{(x-1)(x-2)}$ σε άθροισμα απλών κλασμάτων. Υπάρχουν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε:

$$\frac{3x-5}{(x-1)(x-2)} = \frac{\alpha}{x-1} + \frac{\beta}{x-2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3x-5 = \alpha(x-2) + \beta(x-1) \Leftrightarrow 3x-5 = \alpha x - 2\alpha + \beta x - \beta \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3x-5 = (\alpha + \beta)x - 2\alpha - \beta \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 3 \\ -2\alpha - \beta = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 2 \\ \beta = 1 \end{cases}$$

Επομένως ισχύει ότι:

$$(1) \Leftrightarrow \frac{x^3 + x^2 - 7x + 3}{x^2 - 3x + 2} = x + 4 + \frac{2}{x-1} + \frac{1}{x-2}$$

οπότε το ζητούμενο ολοκλήρωμα γίνεται:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 \frac{x^3 + x^2 - 7x + 3}{x^2 - 3x + 2} dx &= \int_{-1}^0 \left(x + 4 + \frac{2}{x-1} + \frac{1}{x-2} \right) dx = \\ &= \left[\frac{x^2}{2} + 4x + 2\ln|x-1| + \ln|x-2| \right]_{-1}^0 = \ln 2 - \left(\frac{1}{2} - 4 + 2\ln 2 + \ln 3 \right) = \\ &= -\ln 3 - \ln 2 + \frac{7}{2} = \frac{7}{2} - \ln 6 \end{aligned}$$

β) Εκτελούμε τη διαίρεση:

$$\begin{array}{r|l} 6x+5 & 3x-2 \\ -6x+4 & 2 \\ \hline & 9 \end{array}$$

Η ταυτότητα της διαίρεσης είναι:

$$6x+5 = 2(3x-2) + 9$$

Επομένως για κάθε $x \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{2}{3} \right\}$ ισχύει ότι:

$$\frac{6x+5}{3x-2} = \frac{2(3x-2) + 9}{3x-2} = 2 + \frac{9}{3x-2}$$

Το ζητούμενο ολοκλήρωμα γίνεται:

$$\begin{aligned}\int_1^2 \frac{6x+5}{3x-2} dx &= \int_1^2 \left(2 + \frac{9}{3x-2} \right) dx = [2x + 3\ln|3x-2|]_1^2 = \\ &= 4 + 3\ln 4 - (2 + 3\ln 1) = 2 + 6\ln 2\end{aligned}$$

γ) Για το ολοκλήρωμα $\int_2^3 \frac{x+3}{x-1} dx$ μπορούμε να εκτελέσουμε τη διαίρεση, όπως στο ερώτημα (α), ή πιο απλά να γράψουμε:

$$\begin{aligned}\int_2^3 \frac{x+3}{x-1} dx &= \int_2^3 \frac{x-1+4}{x-1} dx = \int_2^3 \left(1 + \frac{4}{x-1} \right) dx = \\ &= \left[x + 4\ln|x-1| \right]_2^3 = 3 + 4\ln 2 - (2 + 4\ln 1) = 1 + 4\ln 2\end{aligned}$$

14.9 Προσδιορισμός παραμέτρου

Να βρείτε την τιμή του $\alpha \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:

$$\int_{\alpha}^3 (3x^2 - \alpha x) dx = 14$$

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned}\int_{\alpha}^3 (3x^2 - \alpha x) dx &= 14 \Leftrightarrow \left[x^3 - \frac{\alpha x^2}{2} \right]_{\alpha}^3 = 14 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 3^3 - \frac{\alpha \cdot 3^2}{2} - \left(\alpha^3 - \frac{\alpha \cdot \alpha^2}{2} \right) = 14 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 27 - \frac{9\alpha}{2} - \alpha^3 + \frac{\alpha^3}{2} = 14 \Leftrightarrow 54 - 9\alpha - 2\alpha^3 + \alpha^3 = 28 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha^3 + 9\alpha - 26 = 0 \Leftrightarrow (\alpha - 2)(\alpha^2 + 2\alpha + 13) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\alpha - 2 = 0 \text{ ή } \alpha^2 + 2\alpha + 13 = 0, \text{ αδύνατη}) \Leftrightarrow \alpha = 2\end{aligned}$$

14.10 Ορισμένο ολοκλήρωμα με μεταβλητό άκρο και υπολογισμός ορίου

Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\int_0^a \frac{e^x + 1}{e^x + x} dx - a \right)$$

Λύση

Για $a > 0$ έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_0^a \frac{e^x + 1}{e^x + x} dx &= \int_0^a \frac{(e^x + x)'}{e^x + x} dx = \\ &= [\ln(e^x + x)]_0^a = \ln(e^a + a) - \ln(e^0 + 0) = \ln(e^a + a) \end{aligned}$$

Επομένως το όριο γίνεται:

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} (\ln(e^a + a) - a) = \lim_{a \rightarrow +\infty} (\ln(e^a + a) - \ln e^a) = \lim_{a \rightarrow +\infty} \ln \frac{e^a + a}{e^a} = \ell$$

Θέτουμε $u = \frac{e^a + a}{e^a}$. Είναι:

$$u_0 = \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{e^a + a}{e^a} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{D.L.H.}} \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{e^a + 1}{e^a} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{D.L.H.}} \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{e^a}{e^a} = 1$$

οπότε $\ell = \lim_{u \rightarrow 1} \ln u = \ln 1 = 0$.

14.11 Το ολοκλήρωμα $\int_a^b c dx$

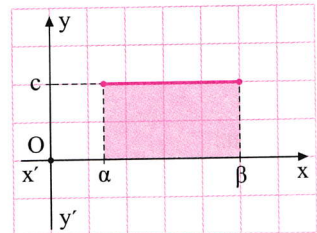
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να θυμόμαστε ότι:

$$\int_a^b c dx = c(\beta - \alpha)$$

Πράγματι είναι:

$$\int_a^b c dx = [cx]_a^b = c\beta - c\alpha = c(\beta - \alpha)$$

Γεωμετρικά, αν $c > 0$, τότε το $\int_a^b c dx$ εκφράζει το εμβαδόν ενός ορθογωνίου με βάση $\beta - \alpha$ και ύψος c .



Εφαρμογή

Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό κ , ώστε να ισχύει:

$$\int_2^{\kappa} \frac{3x^2 - 1}{x^2 + 4} dx - \int_{\kappa}^2 \frac{9 - x^2}{x^2 + 4} dx = 12$$

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_2^{\kappa} \frac{3x^2 - 1}{x^2 + 4} dx - \int_{\kappa}^2 \frac{9 - x^2}{x^2 + 4} dx &= 12 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \int_2^{\kappa} \frac{3x^2 - 1}{x^2 + 4} dx + \int_2^{\kappa} \frac{9 - x^2}{x^2 + 4} dx &= 12 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \int_2^{\kappa} \left(\frac{3x^2 - 1}{x^2 + 4} + \frac{9 - x^2}{x^2 + 4} \right) dx &= 12 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \int_2^{\kappa} \frac{2x^2 + 8}{x^2 + 4} dx = 12 \Leftrightarrow \int_2^{\kappa} \frac{2(x^2 + 4)}{x^2 + 4} dx &= 12 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \int_2^{\kappa} 2 dx = 12 \Leftrightarrow 2(\kappa - 2) = 12 \Leftrightarrow \kappa - 2 = 6 \Leftrightarrow \kappa &= 8 \end{aligned}$$

14.12 Θεωρητική άσκηση

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει $f(1) = 6$ και:

$$\int_1^2 \frac{f'(x)}{x} dx + \int_2^1 \frac{f(x)}{x^2} dx = 1$$

Να βρείτε:

- α) την τιμή $f(2)$,
β) το ολοκλήρωμα $I = \int_1^2 [x(2f(x) + xf'(x))] dx$.

Λύση

α) Έχουμε:

$$\int_1^2 \frac{f'(x)}{x} dx + \int_2^1 \frac{f(x)}{x^2} dx = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_1^2 \frac{f'(x)}{x} dx - \int_1^2 \frac{f(x)}{x^2} dx = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_1^2 \left(\frac{f'(x)}{x} - \frac{f(x)}{x^2} \right) dx = 1 \Leftrightarrow \int_1^2 \frac{f'(x)x - f(x)}{x^2} dx = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_1^2 \left(\frac{f(x)}{x} \right)' dx = 1 \Leftrightarrow \left[\frac{f(x)}{x} \right]_1^2 = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{f(2)}{2} - \frac{f(1)}{1} = 1 \Leftrightarrow \frac{f(2)}{2} - 6 = 1 \Leftrightarrow \frac{f(2)}{2} = 7 \Leftrightarrow f(2) = 14$$

Ισχύει ότι:

$$\int_a^b f'(x) dx = f(\beta) - f(a)$$

β) Το ζητούμενο ολοκλήρωμα γίνεται:

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 [x(2f(x) + xf'(x))] dx = \int_1^2 (2xf(x) + x^2f'(x)) dx = \\ &= \int_1^2 (x^2f(x))' dx = [x^2f(x)]_1^2 = 4f(2) - f(1) = 4 \cdot 14 - 6 = 56 - 6 = 50 \end{aligned}$$

14.13 Ορισμένο ολοκλήρωμα μέσα σε ορισμένο ολοκλήρωμα

Δίνονται συνεχείς συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

α) Αν ισχύει ότι $\int_1^2 t^2 \left(\int_1^2 f(x) dx \right) dt = 14$, να βρείτε το $\int_1^2 f(x) dx$.

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $\int_0^3 g(x) dx = 2$, να βρείτε το:

$$\int_0^3 \left(\int_1^2 f(t)g(x) dt \right) dx$$

Λύση

α) Έστω ότι είναι:

$$\int_1^2 f(x) dx = \lambda \in \mathbb{R}$$

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ορισμένο ολοκλήρωμα είναι πραγματικός αριθμός.

Τότε ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} \int_1^2 t^2 \left(\int_1^2 f(x) dx \right) dt &= 14 \Leftrightarrow \int_1^2 \lambda t^2 dt = 14 \Leftrightarrow \left[\frac{\lambda t^3}{3} \right]_1^2 = 14 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{8\lambda}{3} - \frac{\lambda}{3} = 14 \Leftrightarrow \frac{7\lambda}{3} = 14 \Leftrightarrow \lambda = 6 \Leftrightarrow \int_1^2 f(x) dx = 6 \end{aligned}$$

β) Στο $\int_1^2 f(t)g(x) dt$, το $g(x)$ είναι σταθερός αριθμός, οπότε ισχύει:

$$\int_1^2 f(t)g(x) dt = g(x) \int_1^2 f(t) dt$$

Επομένως το ζητούμενο ολοκλήρωμα γίνεται:

$$\begin{aligned} \int_0^3 \left(\int_1^2 f(t)g(x) dt \right) dx &= \int_0^3 g(x) \left(\int_1^2 f(t) dt \right) dx = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt \\ &= \int_0^3 6g(x) dx = 6 \int_0^3 g(x) dx = 6 \cdot 2 = 12 \end{aligned}$$

14.14 Προσδιορισμός τύπου συνάρτησης

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x) = 12x^2 - 2x \int_0^1 f(t) dt \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

Λύση

Εστω ότι είναι:

$$\int_0^1 f(t) dt = \lambda \in \mathbb{R}$$

Τότε για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f(x) = 12x^2 - 2x \int_0^1 f(t) dt \Leftrightarrow f(x) = 12x^2 - 2\lambda x \quad (1)$$

Επομένως είναι:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(t) dt = \lambda &\Leftrightarrow \int_0^1 (12t^2 - 2\lambda t) dt = \lambda \Leftrightarrow [4t^3 - \lambda t^2]_0^1 = \lambda \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (4 - \lambda) - 0 = \lambda \Leftrightarrow 2\lambda = 4 \Leftrightarrow \lambda = 2 \Leftrightarrow \int_0^1 f(t) dt = 2 \end{aligned}$$

Επομένως για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$(1) \Leftrightarrow f(x) = 12x^2 - 4x$$

Θέματα προς απάντηση

Ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος

14.15 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\int_0^3 f(x) dx = 6, \quad \int_0^5 f(x) dx = 10 \quad \text{και}$$

$$\int_5^7 f(x) dx = 3$$

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_5^0 f(x) dx$

β) $\int_0^7 f(x) dx$

γ) $\int_5^3 f(x) dx$

δ) $\int_3^7 f(x) dx$

14.16 Δίνονται συνεχείς συναρτήσεις:
 $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

για τις οποίες ισχύουν:

$$\int_1^3 (2f(x) - g(x)) dx = 9 \quad \text{και}$$

$$\int_1^3 (7f(x) + 2g(x)) dx = 4$$

Να βρείτε το $\int_3^1 (3f(x) - 4g(x)) dx$.

14.17 Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$I = \int_0^1 \frac{x^2 + 3}{x^2 + 1} dx + \int_2^0 \frac{2}{x^2 + 1} dx -$$

$$- \int_3^1 \frac{x^2 + 3}{x^2 + 1} dx - \int_2^3 \frac{2}{x^2 + 1} dx$$

14.18 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\int_0^3 f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 2f(x) dx$$

Να αποδείξετε ότι $\int_0^1 f(x) dx = \int_2^3 f(x) dx$.

14.19 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\int_1^2 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx = \int_1^5 f(x) dx - \int_4^5 f(x) dx$$

Να αποδείξετε ότι $\int_1^2 f(x) dx = \int_3^4 f(x) dx$.

Υπολογισμός ορισμένων ολοκληρωμάτων

14.20 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_2^4 \frac{1}{x} dx$

β) $\int_{-2}^1 (3x^2 - 4x) dx$

γ) $\int_0^1 (e^x + x) dx$

δ) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\eta\mu x + 3\sigma\upsilon\nu x) dx$

ε) $\int_1^4 \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$

στ) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x} + \frac{1}{\eta\mu^2 x} \right) dx$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

✓ **14.21** Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_1^4 \frac{3x^2}{\sqrt{x}} dx$ β) $\int_1^2 \frac{x^3 - 5x^2 + 1}{x} dx$

γ) $\int_{-1}^2 12x(x-1)^2 dx$

δ) $\int_1^2 \frac{(x-1)(x+1)(x+2)}{x^2} dx$

✓ **14.22** Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_1^2 6x^2 y dx$ β) $\int_1^2 6x^2 y dy$

γ) $\int_1^2 6x^2 y du$

✓ **14.23** Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_{-1}^0 (x+1)e^x dx$

β) $\int_0^\pi (2x \cdot \sin x - x^2 \cdot \eta\mu x) dx$

γ) $\int_0^\pi e^x (\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x) dx$

δ) $\int_1^e (3x^2 \cdot \ln x + x^2) dx$

✓ **14.24** Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \frac{x \cdot \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x}{x^2} dx$

β) $\int_1^2 \frac{xe^x - 2e^x}{x^3} dx$

γ) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{e^x}{\sigma\upsilon\nu x} + \frac{e^x \cdot \eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} \right) dx$

δ) $\int_1^e \frac{1 - 2\ln x}{x^3} dx$

✓ **14.25** Να υπολογίσετε τα επόμενα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^\pi \frac{1 - \eta\mu x}{x + \sigma\upsilon\nu x} dx$ β) $\int_0^1 xe^{x^2} dx$

✓ γ) $\int_0^{\sqrt[3]{\pi}} x^2 \cdot \eta\mu x^3 dx$ δ) $\int_0^3 \frac{x}{\sqrt{x^2 + 16}} dx$

14.26 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^1 (x^3 + x^2 - 1)^5 (3x^2 + 2x) dx$

β) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{e\varphi^7 x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} dx$ γ) $\int_1^{e^{\frac{\pi}{2}}} \frac{\eta\mu(\ln x)}{x} dx$

δ) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{3\sigma\upsilon\nu x}{2\sqrt{1+3\eta\mu x}} dx$

✓ **14.27** Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x}{\sqrt{2\eta\mu^2 x + \sigma\upsilon\nu^2 x}} dx$

β) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 + \eta\mu x + e\varphi^7 x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} dx$

γ) $\int_0^{\ln 7} \frac{1}{1 + e^{-x}} dx$

δ) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x} dx$

✓ **14.28** Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_3^4 \frac{2x-5}{x^2-3x+2} dx$ β) $\int_0^2 \frac{2}{x^2-2x-3} dx$

γ) $\int_1^2 \frac{6}{9x^2-1} dx$ δ) $\int_2^3 \frac{2x-3}{x^2-x} dx$

✓ **14.29** Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_2^3 \frac{2x^2+6x+4}{x^2+2x-3} dx$ β) $\int_0^1 \frac{x^2-13}{x^2-x-2} dx$

γ) $\int_0^1 \frac{x^2}{x^2-4} dx$ δ) $\int_1^2 \frac{3x^2-10}{x^2+2x} dx$

✓ **14.30** Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_3^5 \frac{x^3-3x^2+5x-5}{x^2-3x+2} dx$

β) $\int_2^3 \frac{x^4-4x^3-x^2+3x+3}{x^2-1} dx$

14.31 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_2^3 \frac{3x-1}{x-1} dx$ β) $\int_{-1}^0 \frac{2x}{x+2} dx$

γ) $\int_0^1 \frac{4x-5}{2x-3} dx$ δ) $\int_0^1 \frac{x+4}{x+1} dx$

ε) $\int_{-2}^0 \frac{x-2}{x+3} dx$ στ) $\int_3^4 \frac{x+5}{x-2} dx$

14.32 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_2^3 \frac{x^3+2x-3}{x-1} dx$ β) $\int_{-1}^0 \frac{x^2+x+3}{x^3+2x-3} dx$

14.33 α) Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α, β και γ για τους οποίους ισχύει:

$$\frac{2x^2+6}{x(x^2+2)} = \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta x + \gamma}{x^2+2}$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$.

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_1^2 \frac{2x^2+6}{x(x^2+2)} dx$.

14.34 α) Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α, β και γ για τους οποίους ισχύει:

$$\frac{-x^2+5x-3}{(x-1)(x-2)^2} = \frac{\alpha}{x-1} + \frac{\beta}{x-2} + \frac{\gamma}{(x-2)^2}$$

για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{1, 2\}$.

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$\int_3^5 \frac{-x^2+5x-3}{(x-1)(x-2)^2} dx$$

14.35 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1+2\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x} dx$

β) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\eta\mu x} dx$

14.36 Να αποδείξετε ότι για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$2 - \sqrt{5} \leq \int_0^\lambda (\sigma\upsilon\nu x + 2\eta\mu x) dx \leq 2 + \sqrt{5}$$

14.37 Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$I = \int_1^3 \frac{x(x^2+5)}{x^2+3} dx + 2 \int_3^1 \frac{x}{x^2+3} dx$$

14.38 Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$I = \int_1^2 e^x \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x dx + \int_0^2 e^x \cdot \eta\mu^2 x dx - \int_0^1 e^x \cdot \eta\mu^2 x dx$$

14.39 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\int_{-1}^5 f(x) dx = 9, \quad \int_1^2 f(x) dx = 2, \quad \int_1^5 f(x) dx = 8$$

Να υπολογίσετε την παράσταση:

$$I = \int_{-1}^2 (2f(x) + x^2) dx - \int_2^{-1} (3f(x) - 2x + 4) dx$$

14.40 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x^2-9}$ με $x \in (3, +\infty)$.

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$F: (3, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

με τύπο:

$$F(x) = \frac{1}{2} \left[x\sqrt{x^2-9} - 9 \ln(x + \sqrt{x^2-9}) \right]$$

είναι μια αρχική της f .

β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$\int_4^5 \eta\mu^2 x \cdot \sqrt{x^2-9} dx + \int_4^6 \sigma\upsilon\nu^2 x \cdot \sqrt{x^2-9} dx - \int_5^6 \sigma\upsilon\nu^2 x \cdot \sqrt{x^2-9} dx$$

14.41 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \ln(x^2 + 1)$

και $g(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$. Να βρείτε το:

$$I = \int_1^2 \frac{g(x)}{f^2(x)} dx$$

14.42 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \quad \text{και} \quad g(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

Αν ισχύει ότι $\int_a^\beta f(x) dx = \int_\beta^\gamma f(x) dx$, να αποδείξετε ότι οι αριθμοί $g(a)$, $g(\beta)$, $g(\gamma)$, με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

14.43 α) Να αποδείξετε ότι:

ii) η $F(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ είναι αρχική της:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

ii) η $G(x) = -\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$ είναι αρχική της:

$$g(x) = \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}}$$

β) Να υπολογίσετε το $I = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^2} dx$.

14.44 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f, F: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

με:

$$f(x) = \frac{2}{x^2 + 1} - \frac{\ln(x^2 + 1)}{x^2} \quad \text{και}$$

$$F(x) = \frac{\ln(x^2 + 1)}{x}$$

α) Να αποδείξετε ότι η F είναι μια αρχική της f .

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_1^2 \frac{F(x)f'(x) - f^2(x)}{F^2(x)} dx$$

Ορισμένο ολοκλήρωμα συνάρτησης πολλαπλού τύπου

14.45 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & \text{αν } x \leq 1 \\ 3x^2 - 6x + 8, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

α) Να εξετάσετε αν η f είναι συνεχής.

β) Να βρείτε τα ολοκληρώματα:

$$\text{i)} \int_{-4}^{-2} f(x) dx \quad \text{ii)} \int_2^4 f(x) dx$$

$$\text{iii)} \int_{-1}^3 f(x) dx$$

14.46 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \eta\mu x + 1, & \text{αν } x \leq 0 \\ x^3 - 2x + 1, & \text{αν } 0 < x < 2 \\ \sin(\pi x) + 2x, & \text{αν } x \geq 2 \end{cases}$$

α) Να εξετάσετε αν η f είναι συνεχής.

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_{-\pi}^3 f(x) dx$.

14.47 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_{-1}^3 (2|x - 2| + 1) dx$

β) $\int_{-2}^2 (|x + 1| + x - 4) dx$

γ) $\int_{-2}^4 (3|x^2 - 2x - 3| + 4) dx$

14.48 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = |x + 1| + |x - 3|$$

α) Να γράψετε τον τύπο της f χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.

β) Να υπολογίσετε τα επόμενα ολοκληρώματα:

i) $\int_{-2}^1 f(x) dx$

ii) $\int_0^5 f(x) dx$

iii) $\int_{-3}^4 f(x) dx$

14.49 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 6x^2 + ax, & \text{αν } x \leq 1 \\ \frac{4}{x} + 6x + 2a, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

όπου $a \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

α) τον αριθμό a ,

β) το ολοκλήρωμα $\int_{-1}^2 f(x) dx$.

14.50 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 3ae^{x+1} + x, & \text{αν } x \leq -1 \\ 2x^2 - ax + \beta, & \text{αν } -1 < x < 0 \\ \beta \cdot \eta\mu x + a \cdot \sigma\upsilon\eta x + 1, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

με $a, \beta \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

α) τις τιμές των a και β ,

β) το ολοκλήρωμα $\int_{-2}^{\pi} f(x) dx$.

14.51 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu 3x}{x}, & x < 0 \\ x^2 + ax + \beta \cdot \sigma\upsilon\eta x, & x \geq 0 \end{cases}$$

α) Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 3$.

β) Αν $f'(\frac{\pi}{2}) = \pi$ και η συνάρτηση f είναι συνεχής

στο σημείο $x_0 = 0$, να αποδείξετε ότι $a = \beta = 3$.

γ) Αν $a = \beta = 3$, να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα

$$\int_0^{\pi} f(x) dx. \quad (\text{Θέμα εξέτασεων})$$

14.52 Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & \text{αν } x \leq 3 \\ \beta x + 2, & \text{αν } x > 3 \end{cases}$$

όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

α) τις τιμές των a και β ,

β) το ολοκλήρωμα $\int_1^4 f(x) dx$.

Προσδιορισμός παραμέτρων

14.53 Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό a για τον οποίο ισχύει:

$$\int_{-1}^a (ax + 3) dx = 12$$

14.54 Να βρείτε για ποιες τιμές του $a \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\int_0^a e^x (2e^x - 3) dx = 0$$

14.55 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\int_1^2 (4x^3 + (4 - 4\lambda)x + \lambda^2) dx \leq 13$$

14.56 Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό a για τον οποίο ισχύει:

$$\int_1^3 \frac{e^x + x^3 - x}{x^2 + 1} dx =$$

$$= \int_{-3}^1 a dx + \int_3^1 \frac{x^3 + 3x - e^x}{x^2 + 1} dx$$

14.57 Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό λ για τον οποίο ισχύει:

$$\int_{\lambda}^{3\lambda+2} \frac{\ln x + 6}{x^2 + 2} dx - \int_{-5}^4 2 dx = \int_{3\lambda+2}^{\lambda} \frac{3x^2 - \ln x}{x^2 + 2} dx$$

14.58 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \alpha \cdot \sin \frac{x}{3} + \beta \cdot \eta \mu \frac{x}{3}$$

Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α και β , ώστε να ισχύουν:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 0 \quad \text{και} \quad \int_0^{\pi} f(x) dx = 3$$

14.59 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \alpha x^2 + \beta x, & \text{αν } x \leq 1 \\ 2x - \beta, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

όπου $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$\int_{-1}^2 f(x) dx = 9$$

Να βρείτε τις τιμές των α και β .

14.60 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + \alpha x^2 + 3x + 1, \quad \text{όπου } \alpha \in \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $\int_0^1 f(x) dx = \frac{15}{4}$. Να βρείτε:

α) τον αριθμό α , **β)** το $\int_1^3 \frac{f(x)}{f'(x)} dx$.

14.61 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, με $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει $\int_{-1}^1 f(x) dx = 12$ και η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$ έχει εξίσωση $y = 2x + 2$. Να βρείτε τις τιμές των α, β και γ .

14.62 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \alpha x^3 + \beta x + \gamma$, με $x \in \mathbb{R}$ και $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, η οποία είναι περιττή, παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο $x_0 = 1$ και ισχύει:

$$\int_0^2 f(x) dx = 2$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

14.63 Η συνάρτηση $f(x) = e^x(\alpha x^2 + \beta x + \gamma)$ έχει αρχική στο $\mathbb{R}$ την $F(x) = e^x((\gamma + 5)x^2 + 2\beta x)$. Να βρείτε:

α) τις τιμές των α, β και γ ,

β) το $\int_0^4 f(x) dx$.

Ορισμένο ολοκλήρωμα και όρια

14.64 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^a (x^2 - x + 1) dx}{a^3}$$

14.65 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left[\int_0^{\lambda} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx \right]$$

14.66 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ με $\alpha \neq 0$. Να αποδείξετε ότι το:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\int_{\lambda}^{\lambda+1} f(x) dx}{f(\lambda)}$$

είναι ανεξάρτητο από τις τιμές των α, β και γ .

14.67 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = (2^x + 3^x)(2^{-x} + 3^{-x})$$

Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{\lambda} f(x) dx}{f(\lambda)}$$

14.68 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$ και το ολοκλήρωμα $I(a) = \int_0^a f(x) dx$. Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{I(a)}{af(a)}$$

14.69 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x+1)(\ln(x+1))^2} \right) dx$$

Θεωρητικές ασκήσεις

14.70 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύουν $f(1) = \frac{3}{e}$ και $f(0) = 1$. Να βρείτε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^1 e^x (f(x) + f'(x)) dx$$

14.71 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει $f(\pi) = 3$ και:

$$\int_0^\pi (f'(x) \sin x - f(x) \eta \mu x) dx = 2$$

Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

14.72 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ για την οποία ισχύει $f(2) = e^3 f(1)$. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_1^2 \frac{f'(x) + 4f(x)}{f(x)} dx$$

14.73 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει $f(0) = \frac{1}{2}$. Να βρείτε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\eta \mu x}{f(x)} + \frac{\sigma \nu x \cdot f'(x)}{f^2(x)} \right) dx$$

14.74 Η συνάρτηση f έχει συνεχή παράγωγο στο $\mathbb{R}$ και ικανοποιεί τη σχέση $\int_a^\beta f'(x) e^{f(x)} dx = 0$, όπου $a < \beta$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα (a, β) .

14.75 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει $f(1) = 5$ και:

$$\int_1^2 (xf'(x) + f(x)) dx = 1$$

Να βρείτε:

α) την τιμή $f(2)$,

β) το ολοκλήρωμα $\int_1^2 x^2 (3f(x) + xf'(x)) dx$.

14.76 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ για την οποία ισχύει $f(0) = 1$ και:

$$\int_0^1 \frac{f'(x)}{f(x)} dx = 1$$

Να βρείτε:

α) την τιμή $f(1)$,

β) το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^1 \frac{2xf^2(x) + e^x f(x) - e^x f'(x)}{f^2(x)} dx$$

14.77 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει:

$$\int_0^2 (2f(2)x - f(4)) dx = -16$$

α) Να αποδείξετε ότι $f(4) = 2f(2) + 8$.

β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$I = \int_2^4 \frac{f'(x)}{x} dx + \int_4^2 \frac{f(x)}{x^2} dx$$

14.78 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή δεύτερη παράγωγο, για την οποία ισχύει:

$$f'(1) + f(1) = 0$$

και:

$$\int_0^1 \frac{f''(x) - f(x)}{e^x} dx = 2$$

Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $M(0, -5)$.

Ορισμένο ολοκλήρωμα μέσα σε ορισμένο ολοκλήρωμα

14.79 Αν ισχύει ότι $\int_4^5 f(x) dx = 4$, να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_1^3 \left(\int_4^5 xf(t) dt \right) dx$$

14.80 Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^2 \int_0^1 (4 - x - y) dy dx$$

14.81 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

$$\alpha) I_1 = \int_1^2 \left(\int_3^x 4 dt \right) dx$$

$$\beta) I_2 = \int_{-1}^2 \left(\int_1^x 6y^2 dy \right) dx$$

14.82 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(\int_1^2 f(t) \sin x dt \right) dx = 2$$

Να βρείτε τα ολοκληρώματα:

$$\alpha) \int_1^2 f(t) dt \quad \beta) \int_{-2}^0 \left(\int_1^2 3t^2 f(x) dx \right) dt$$

14.83 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x)f(y) dy \right) dx - 6 \int_0^1 f(x) dx = -9$$

Να βρείτε τα ολοκληρώματα:

$$\alpha) \int_0^1 f(x) dx$$

$$\beta) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(\int_0^1 f(t) \sin 3x dt \right) dx$$

14.84 Αν $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχείς συναρτήσεις, να αποδείξετε ότι:

$$\begin{aligned} \int_1^2 \left(\int_3^4 f(t)g(x) dx \right) dt &= \\ &= \int_3^4 \left(\int_1^2 f(t)g(x) dt \right) dx \end{aligned}$$

Προσδιορισμός τύπου συνάρτησης

14.85 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(0) = 2$ και:

$$f'(x) = \int_0^1 f(t) dt \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε:

α) τον τύπο της f ,

β) το ολοκλήρωμα $\int_{-1}^0 \frac{f(x)}{2x^2 + 2x + 1} dx$.

14.86 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x) = 9x^2 - \int_{-1}^1 2xf(t) dt \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

14.87 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} f(t) \sin t dt = f(x) + 6 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f και το $\int_{2018}^{2016} f(x) dx$.

14.88 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\int_0^1 e^{1-x} f(x) dx = f(x) + e^x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τον τύπο της f .

Συνδυαστικά θέματα

14.89 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 + \frac{a}{x} + \beta \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{R}$$

η οποία παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο $x_0 = 2$ και η C_f τέμνει τον άξονα x' στο 1. Να βρείτε:

- α) τις τιμές των a και β ,
- β) το είδος του ακροτάτου και την τιμή του,
- γ) το ολοκλήρωμα $\int_1^3 f(x) dx$.

14.90 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$.

- α) Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
- β) Να βρείτε την πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f όταν το x τείνει στο $-\infty$.
- γ) Να αποδείξετε ότι $f'(x)\sqrt{x^2 + 1} + f(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- δ) Να αποδείξετε ότι:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx = \ln(\sqrt{2} + 1) \quad (\text{Θέμα εξετάσεων})$$

14.91 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)(e^x - x - 1)}{x \cdot \eta\mu x} = -\frac{1}{2} \quad \text{και}$$

$$\int_0^1 (xf'(x) + f(x)) dx = \frac{1}{e}$$

Να βρείτε:

α) τις τιμές $f(0)$ και $f(1)$,

β) το $\int_0^1 (f(x) + f'(x))e^x dx$.

14.92 Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{1 + x^2} + \lambda x \quad \text{με } \lambda \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε την τιμή του λ , αν είναι γνωστό ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

β) Για την τιμή του λ που βρήκατε παραπάνω, να υπολογίσετε το $\int_0^1 \frac{x}{f^2(x)} dx$. (Θέμα εξετάσεων)

14.93 Δίνεται η συνάρτηση:

$$h(x) = 2^{12}(e^{-4x} - e^{-ax})$$

με $x \geq 0$ και $a > 4$.

- α) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$.
- β) Να μελετήσετε ως προς τα ακρότατα τη συνάρτηση h .
- γ) Αν x_1 είναι ρίζα της πρώτης παραγώγου και x_2 είναι ρίζα της δεύτερης παραγώγου της h , να αποδείξετε ότι $x_2 = 2x_1$.
- δ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$M = \frac{334}{75} \int_0^{\ln 2} h(x) dx$$

όταν $a = 8$.

(Θέμα εξετάσεων)

14.94 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$\int_0^2 (xf'(x^2) + 1) dx = 4$$

Να αποδείξετε ότι:

α) υπάρχει $\rho \in (0, 4)$, ώστε $f'(\rho) = 1$,

β) υπάρχει $\xi \in (0, 4)$, ώστε $f'(\xi) = \frac{\xi}{2}$.

14.95 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$, τρεις φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύουν:

$$\int_1^2 (xf'(x) + f(x)) dx = 8 \quad \text{και}$$

$$\int_1^2 \frac{f''(x)f(x) - (f'(x))^2}{f^2(x)} dx = -\frac{9}{10}$$

ενώ η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(1, 2)$ διέρχεται από το σημείο $A(3, 8)$.

α) Να βρείτε τις τιμές $f(1)$, $f(2)$, $f'(1)$ και $f'(2)$.

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'''(\xi) = 0$.

14.96 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει $f(1) = 6$ καθώς και η σχέση:

$$\int_1^2 xf'(x) dx = \int_0^2 (3-x)(x^2+2) dx - \int_1^2 f(x) dx$$

α) Να βρείτε την τιμή $f(2)$.

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (1, 2)$, ώστε $f(\xi) = 8$.

γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (1, 2)$, με $\xi_1 < \xi_2$, ώστε:

$$\frac{2}{f'(\xi_1)} + \frac{1}{f'(\xi_2)} = 1$$

14.97 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f(0) = 1$ και:

$$\int_0^1 (x^2 f''(x) + 2xf'(x)) dx = 2$$

Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$ διέρχεται από το σημείο $A(4, 9)$.

α) Να βρείτε τις τιμές $f'(1)$ και $f(1)$.

β) Να βρείτε το ολοκλήρωμα $\int_0^1 f^2(x)f'(x) dx$.

γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$, ώστε $f''(\xi) = 0$.

14.98 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{a}{x^2+3}$, με

$a \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει $\int_1^3 f'(x) dx = -\frac{1}{6}$.

α) Να αποδείξετε ότι $a = 1$.

β) Να υπολογίσετε το $\int_1^{\sqrt{6}} xf(x) dx$.

γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

δ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = \frac{2 - \sin x}{3}$.

14.99 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 0$ και:

$$\int_0^1 \left(f(x) \left(\int_0^1 f(t) dt \right) + f^2(1) \right) dx = 2 \int_0^1 f(x)f(1) dx$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $\int_0^1 f(x) dx = f(1)$,

β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = f(\xi)$$

14.100 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\int_0^3 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx = \int_2^5 f(x) dx - \int_3^5 f(x) dx$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $\int_0^1 f(x) dx = 0$,

β) η εξίσωση $f'(x) = \frac{f(1)}{x}$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(0, 1)$.

14.101 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f, g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

με:

$$f(x) = \frac{1}{x(x^2 + 1)} \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$$

και έστω F και G αρχικές των f και g αντίστοιχα για τις οποίες ισχύει $F(1) = G(1) = 0$.

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $h: (0, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$h(x) = F(\varepsilon\phi x) + G(\sigma\phi x)$$

είναι σταθερή.

β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$I = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{x(x^2 + 1)} dx + \int_1^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \frac{x}{x^2 + 1} dx$$

14.102 Έστω F μια αρχική της $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ στο $\mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι για τη συνάρτηση:

$$g: (0, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$$

με:

$$g(x) = F(\sigma\phi x) - F(\varepsilon\phi x)$$

$$\text{ισχύει } g'(x) = -2 \text{ για κάθε } x \in (0, \frac{\pi}{2}).$$

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}} \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

14.103 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και έστω F αρχική της f για την οποία ισχύει $F(1) = 0$ και:

$$(x - 2)F(x) \leq e^{x-2} - x + 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε το $\int_1^2 f(t) dt$.

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$f(\xi) + F(\xi) = 0$$

14.104 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f(1) = \ln 2$ και:

$$2f(x) + xf'(x) = \frac{-1}{x^3 + x^2} \quad \text{για κάθε } x > 0$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Θεωρούμε επίσης τη συνάρτηση:

$$F: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\text{με } F(x) = \frac{x+1}{x} \left(1 - \ln \frac{x+1}{x} \right). \text{ Να αποδείξετε ότι:}$$

i) η F είναι μια αρχική της f ,

$$\begin{aligned} \text{ii)} \quad \int_a^\beta \frac{x+1}{x^3} \left[\ln \frac{x+1}{x} - \left(\ln \frac{x+1}{x} \right)^2 \right] dx &= \\ &= \frac{F^2(\beta) - F^2(a)}{2} \end{aligned}$$

για οποιαδήποτε $a, \beta \in (0, +\infty)$.

14.105 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f(1) = 1$ και:

$$xf(x) + x^2 f'(x) = 1 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

γ) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $e^{ax-1} = x$ στο $(0, +\infty)$ για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

δ) Αν $I_v = \int_{e^{\frac{v}{2}}}^{e^{\frac{v+1}{2}}} f(x) dx$, με $v \in \mathbb{N}^*$, να αποδείξετε

ότι η ακολουθία (I_v) είναι αριθμητική πρόοδος.

ε) Να υπολογίσετε το άθροισμα:

$$\begin{aligned} &\int_{e^{\frac{1}{2}}}^e f(x) dx + \int_{e^{\frac{3}{2}}}^{e^2} f(x) dx + \\ &+ \int_{e^{\frac{5}{2}}}^{e^3} f(x) dx + \dots + \int_{e^{\frac{51}{2}}}^{e^{26}} f(x) dx \end{aligned}$$

14.106 Δίνεται συνάρτηση $f: \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow (0, 1)$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύουν:

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \quad \text{και}$$

$$f^2(x) + (f'(x))^2 = 1 \quad \text{για κάθε } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f'(x) = \sqrt{1 - f^2(x)} \quad \text{για κάθε } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

β) Να υπολογίσετε το $I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} f(x) dx$.

14.107 Δίνεται συνάρτηση $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^*$, παραγωγίσιμη με $f(\beta) = ef(\alpha)$, για την οποία ισχύει $f'(\alpha) = f^2(\alpha)$ και:

$$f''(x)f(x) = f'(x)[3f^2(x) - f'(x)] \quad \text{για κάθε } x \in [\alpha, \beta]$$

α) Να αποδείξετε ότι $f'(x) = f^2(x)$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$.

β) Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$.

γ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$.

14.108 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\int_0^2 (x-2)f(x) dx = 0$$

Έστω επίσης F μια αρχική της f και H μια αρχική της $h(x) = xf(x)$ με $F(0) = H(0) = 0$. Θεωρούμε και τη συνάρτηση:

$$G(x) = \begin{cases} \frac{H(x)}{x} - F(x) + 3, & \text{αν } x \in (0, 2] \\ 6 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-t^2}}{t^2}, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

Να αποδείξετε ότι:

α) η G είναι συνεχής,

β) η G είναι παραγωγίσιμη στο $(0, 2)$ με:

$$G'(x) = -\frac{H(x)}{x^2} \quad \text{για κάθε } x \in (0, 2)$$

γ) υπάρχει ένα τουλάχιστον $a \in (0, 2)$ τέτοιο, ώστε $H(a) = 0$,

δ) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, a)$ τέτοιο, ώστε $aH(\xi) = \xi^2 F(a)$ όπου a ο αριθμός του ερωτήματος (γ).

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

14.109 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

α) Ισχύει ότι $\int_a^b 0 dx = 0$.

β) Αν $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής συνάρτηση, τότε ισχύει ότι $\int_a^a f(x) dx = 0$.

γ) Αν $f, g: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχείς συναρτήσεις και ισχύει ότι $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx$, τότε είναι $f(x) = g(x)$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$.

δ) Αν $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής συνάρτηση και ισχύει ότι $\int_a^b f(x) dx = \int_a^{\gamma} f(x) dx$, τότε είναι $\beta = \gamma$.

ε) Ισχύει ότι $\int_1^5 c dx = \int_6^{10} c dx$.

στ) Ισχύει ότι $\int_2^4 3 dx = \int_5^8 2 dx$.

ζ) Ισχύει ότι $\int_1^2 \ln x dx = \int_2^1 \ln \frac{1}{x} dx$.

η) Ισχύει ότι $\int_0^{\pi} \sin(-x) dx = \int_{\pi}^0 \sin x dx$.